

Evaluación Final Transversal

Ejecución práctica

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
FPY1101	Fundamentos de programación	4 horas	40%

1.Situación Evaluativa:

X	Ejecución práctica
---	--------------------

	Entrega de encargo
--	--------------------

	Presentación
--	--------------

2. Instrucciones generales Evaluación Final Transversal

Descripción
▪ Esta evaluación consiste en una ejecución práctica que integra lo trabajado en durante las EA 1, 2 y 3. ▪ Se entregará un ejercicio que el estudiante deberá desarrollar en Visual Studio con el lenguaje de programación Python. ▪ La Evaluación Final Transversal se implementará en la semana 18 y se realiza de manera individual en una sala de laboratorio. Se evaluarán los siguientes Resultados de Aprendizaje e Indicadores de Logro: RA1. Construye algoritmos, utilizando estrategias de abstracción por medio de pseudocódigos, para dar solución a la problemática planteada en el contexto de negocio y considerando aspectos éticos en el algoritmo. ▪ IL 1.4 – Representa algoritmos a través de diagramas de flujo y pseudocódigo, para obtener un resultado según el requerimiento. RA2. Desarrolla programas, utilizando un lenguaje de programación, para dar solución a la problemática planteada en el contexto del negocio. ▪ IL 2.1 – Utiliza variables para almacenar diversos tipos de datos, incluyendo Strings en el lenguaje seleccionado. ▪ IL 2.2 – Utiliza expresiones aritméticas, relacionales, lógicas y de manipulación de Strings para resolver el o los problemas planteados. ▪ IL 2.3 – Programa estructuras de decisión y validación de acuerdo con las reglas de negocio planteadas. ▪ IL 2.4 – Programa estructuras de repetición utilizando Strings de acuerdo con los requerimientos para dar solución del caso planteado. ▪ IL 2.5 – Utiliza correctamente el manejo de excepciones cuando es necesario. RA3. Construye estructuras de datos temporales, utilizando arreglos para almacenar datos, con el fin de darle persistencia a éstos y trabajar con problemas que necesiten guardar información temporalmente. ▪ IL 3.1 – Identifica arreglos que permitan el almacenamiento de datos según los requerimientos del problema planteado. ▪ IL 3.2 – Utiliza arreglos para la inserción, eliminación, modificación y búsqueda de datos temporales para cumplir con los requerimientos del problema planteado. ▪ IL 3.3 – Identifica un sistema de control para administrar las versiones de código (GitHub) en el desarrollo de una aplicación. RA4. Modulariza programas, mediante funciones con y sin parámetros, para simplificar y darle eficiencia a las soluciones construidas. ▪ IL 4.1 – Programa funciones que permitan la reutilización de código según el problema planteado. ▪ IL 4.2 – Integra funciones invocadas desde el programa principal para dar solución al problema planteado.

Instrucciones específicas de la Evaluación:

Ejecución práctica

- La duración es de 4 horas.
- La ejecución práctica es individual.
- Se permite un apunte escrito (no impreso) de una hoja. El apunte es individual.
- No se permiten celulares, relojes inteligentes ni cualquier artículo electrónico aparte del computador de la sala de laboratorio.
- Si el docente lo desea, puede leer el enunciado de la evaluación en voz alta y contestar preguntas sobre este.
- El estudiante no puede tener acceso a Internet durante la evaluación.
- Si el estudiante necesita ir al baño, el docente debe asegurarse de que no salga con ningún artículo electrónico. Si otro estudiante desea ir al baño también, debe esperar a que vuelva el estudiante que salió antes.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se requieren para realizar esta evaluación son:

Sala de laboratorio, IDE para desarrollo que pueden ser: Visual Studio Code, IDLE de Python o el considerado por el Docente.

3. Pauta de Evaluación

Categorías de respuesta	% logro	Descripción niveles de logro
Desempeño Logrado	100%	Cumple completamente con la ejecución del estándar.
Desempeño No Logrado	0%	No alcanza el estándar; presenta dificultades o errores en la ejecución.

Indicador de evaluación	Desempeño Logrado	Desempeño No Logrado	Ponderación IE
1. Declara las variables necesarias con tipos de dato adecuados y nombres descriptivos para resolver el problema.			3%
2. Almacena correctamente en variables los datos ingresados por el usuario y los resultados parciales del proceso.			4%
3. Lee correctamente los datos necesarios acorde a las variables declaradas y al tipo de dato esperado.			3%
4. Usa operadores aritméticos correctos para procesar los datos requeridos por el problema.			2%
5. Usa operadores lógicos correctos para procesar las condiciones requeridas por el problema.			3%
6. Realiza correctamente la transformación o procesamiento de datos exigido por el enunciado.			3%
7. Implementa correctamente las estructuras de decisión acorde a lo solicitado en el enunciado.			6%

8. Muestra correctamente los resultados generados y usa mensajes claros para guiar la interacción con el usuario.			3%
9. Valida los datos de entrada según las restricciones definidas en el enunciado asegurando la funcionalidad de las operaciones.			3%
10. Implementa la estructura de repetición más eficiente y adecuada al contexto del problema.			4%
11. Mantiene el ciclo del menú activo hasta que el usuario selecciona la opción de salida.			3%
12. Controla correctamente el flujo repetitivo del programa después de ejecutar cada opción del menú.			2%
13. Utiliza manejo de excepciones para controlar la continuidad del programa ante entradas inválidas.			4%
14. Muestra mensajes de error claros y coherentes con la excepción detectada.			2%
15. Utiliza correctamente los diccionarios indicados como fuente de datos del programa, sin redeclararlos ni modificar su estructura.			3%
16. Accede correctamente a los valores de los diccionarios usando las claves adecuadas según la estructura definida en el enunciado.			3%
17. Las variables y claves usadas en el programa tienen nombres descriptivos y el código presenta una indentación consistente.			2%
18. Implementa correctamente la lógica de búsqueda o consulta sobre los diccionarios según la condición definida en el enunciado.			3%
19. Implementa correctamente la lógica para agregar un nuevo registro en el o los diccionarios indicados.			3%

20. Implementa correctamente la lógica de modificación de un registro existente en el o los diccionarios indicados.			2%
21. Implementa correctamente la lógica de eliminación de un registro en el o los diccionarios indicados.			2%
22. Sube correctamente el archivo .py al repositorio de GitHub, realizando commit con un mensaje descriptivo.			2%
23. Comparte el enlace del repositorio con el docente, asegurando que el archivo sea accesible y visible en el repositorio.			2%
24. Define una función para leer la opción del menú que valida que sea un entero dentro del rango permitido, maneja excepciones ante entradas no numéricas y retorna la opción validada.			3%
25. Define las funciones necesarias para las operaciones del sistema (agregar, buscar, modificar, eliminar u otras indicadas en el enunciado).			4%
26. Las funciones definidas operan correctamente con responsabilidad única, recibiendo los parámetros necesarios pertinentes al contexto.			4%
27. Aplica funciones de validación con responsabilidad única: cada una recibe el dato a validar, aplica la condición exacta del enunciado y retorna True o False.			2%
28. Utiliza las funciones definidas para desarrollar la lógica del programa principal acorde al contexto.			3%
29. Pasa los diccionarios de datos como argumentos a todas las funciones que los necesitan, sin acceder a ellos como variables globales.			4%

30. La función de eliminación utiliza el valor retornado por la función de búsqueda para decidir si elimina el registro o muestra el mensaje de error correspondiente.			2%
31. La función de modificación utiliza el valor retornado por la función de búsqueda para decidir si actualiza el registro o muestra el mensaje de error correspondiente.			2%
32. Genera un programa estructurado, organizando el código en bloques funcionales claramente diferenciados.			4%
33. Genera un programa con indentación consistente en todos los bloques del código.			3%
34. Genera un programa con secuencia lógica coherente con el problema, donde las instrucciones siguen el orden correcto de ejecución.			2%
TOTAL	100%		